



XX 系统概要设计

基于 UML 的面向对象建模方法

班级_小组: XX_G1

组长: 姓名

组员 1: 姓名

组员 2: 姓名

....

日期: 2023/--/--

目录

1. 软件架构.....	3
1.1 软件架构示意图.....	3
1.2 分层结构说明.....	3
2. 系统的界面设计.....	4
2.1 空调的控制面板设计.....	4
2.2 前台营业员出账单击详单界面设计.....	4
2.3 监控空调运行状态的界面设计（可选）.....	4
3. 系统动态结构设计.....	5
3.1 用例:UC_01 （01：需要替换成用例名称）.....	5
3.1.1 已知条件.....	5
3.1.2 对象设计：消息名称（比如：对象设计：指令_1(p1,p2,...)）.....	5
3.1.3 对象设计：消息名称.....	6
3.2 用例:UC_02 （02：需要替换成用例名称）.....	7
3.2.1 已知条件.....	7
3.2.2 对象设计：消息名称（比如：对象设计：指令_1(p1,p2,...)）.....	7
3.3 至 最后一个用例 2.6.....	7
3.3.1 已知条件.....	7
3.3.2 对象设计：消息名称（比如：对象设计：指令_1(p1,p2,...)）.....	7
4. 系统静态结构设计.....	8
4.1 用例:UC_01 （01：需要替换成用例名称）.....	8
4.2 用例:UC_01 （01：需要替换成用例名称）.....	8
4.3 用例:UC_03 ... UC_06.....	8
3.7 系统级的静态结构（可选）.....	8
5. 工作量统计.....	9

1. 软件架构

1.1 软件架构示意图

正文：首先给出系统的整体软件架构的示意图，可以选用诸如 Vue、SpringBoot、Django、SSH、SSM 等框架，也可以根据情况自定义或者选用教材建议的框架结构；但给出的框架结构与最后的代码结构相一致；其次，根据示意图的内容说明该架构的合理性及其运行机制。

建议参考：<http://c.biancheng.net/view/en6pv1.html> 如何说明架构的工作原理

1.2 分层结构说明

正文：如果需要，根据选择的结构，按照层次的划分进行说明：

- 1、哪些对象负责接收前端发过来的请求；
- 2、哪些对象负责创建对象的实例；
- 3、哪些对象负责处理请求的具体要求；
- 4、哪些对象负责数据的同步和存储。

2. 系统的界面设计

正文：本次作业仅要求各小组给出以下环节的界面设计：

- 1、顾客使用空调的控制面板；
- 2、前台营业员办理入住和结账的界面；
- 3、系统管理员监控空调使用的状态界面（可选，Bonus 10%）；

说明：界面设计重点在于展示布局以及局部的各功能模块的位置（如果已经有界面，可以截图展示并说明）；

这里给出了可参考的界面设计：

- 1、https://www.toutiao.com/article/7280050808686133795/?log_from=3e14959a31fe5_1701671301403;
- 2、https://www.toutiao.com/article/7308202020518085160/?log_from=6c208ce5cc433_1701671447806;
- 3、https://www.toutiao.com/article/7307879808015581730/?log_from=5342047fcddd_1701671592111。

2.1 空调的控制面板设计

2.2 前台营业员办理入住和结账界面设计

2.3 监控空调运行状态界面设计（可选，10%Bonus）

3. 系统动态结构设计

说明：动态结构的设计内容分成两个环节：基本要求及扩充要求（Bonus 10%）；

基本要求：1、顾客使用空调用例（组员的开机请求不用考虑资源不足的情况）；2、前台营业员办理入住和结账用例。

扩充要求：系统管理员监控空调用例及运行空调用例。

基本要求的用例对应的指令，请具体查看作业要求。

强调，每个指令对应一个 UML 交互图：确定该指令进入系统后提供服务的各层次的软件对象（参考作为已知条件的操作契约的内容）并为对象分配功能。要求每个组员至少分配 2 个指令进行设计。

组长负责设计开机请求需要进行调度的交互场景，请参考第一次作业的参考答案中有关调度策略描述的内容作为已知条件，给出优先级调度的交互图和时间片轮询的交互图。

3.1 用例:UC_01 （01：需要替换成用例名称）

3.1.1 已知条件

正文：用表格的形式给出该用例下所有的消息及对应的返回值；以及每个消息对应的操作契约也作为已知条件。

3.1.2 对象设计：消息名称 （比如：对象设计：指令_1(p1,p2,...)）

正文：

- 1、首先，给出该消息对应的操作契约作为已知条件；
- 2、其次，根据各小组定义的框架结构，结合操作契约的内容（建议以《问题：以及对应的解决方案》的方式）确定第一个接收该消息的软件对象；
- 3、然后根据操作契约确定哪一个对象负责创建对象的实例；
- 4、哪些对象之间是如何建立关联关系的；
- 5、哪个对象的属性需要修改或者初始化。
- 6、最后，数据持久化对象的设计可做可不做，如果做了，这部分的内容可以在动态结构设计部分中添加 5 分的 bonus；
- 7、在此基础上给出该消息对应的 sequence diagram

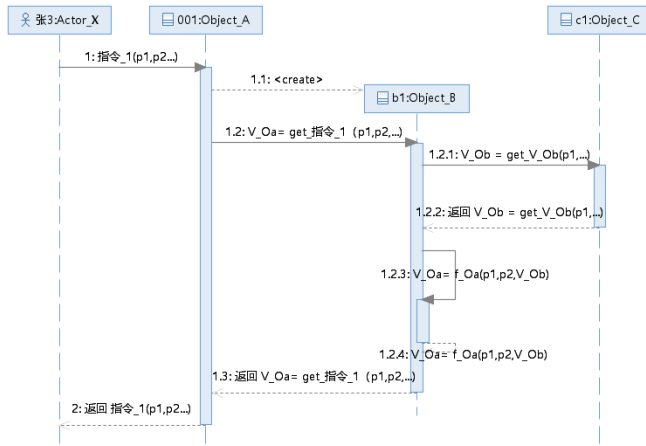


图 1 指令_1(p1,p2,...) 的交互图 样例需替换

说明：

- 1、Actor_X：用例中的角色，图中的张 3 为交互图的实例对象名称，设计时可以不命名；
- 2、指令_1(p1,p2,...)：为该用例系统顺序图中的角色与系统之间交互的第 1 条消息，其中 p1,p2...为该消息中的参数；
- 3、Object_A：根据选定的系统框架结构中确定的后台接收前端请求的软件对象，其中 001 为该软件对象的实例对象名称，可以不命名；
- 4、Object_B：是根据已知条件操作契约中确定的需要创建的对象实例，为此 Object_A 在图中使用的消息类型是创建消息，注意消息指向对象实例的顶部；
- 5、V_Oa：是对象 Object_A 的一个属性，该属性的取值调用了 Object_B 的方法：get_指令_1(p1,p2,...)；
- 6、V_Ob：是对象 Object_B 的一个属性，该属性的取值调用了 Object_C 的方法：get_V_Ob(p1,...)；
- 7、在获得返回 V_Ob 的结果之后，对象 Object_B 还需要进行另一个计算并给 V_Ob 进一步赋值，为此该对象调用了自己的一个功能函数 f_Ob(p1,p2,V_Ob)；
- 8、Object_B 经过以上操作之后，返回 V_Oa=get_指令_1(p1,p2,...)的结果给 Object_A；
- 9、Object_A 再将获得结果返回给前端；
- 10、通过上面交互图找到前端指令_1(p1,p2,...)进入系统后需要的软件对象 Object_A，Object_B 和 Object_C，以及每个对象具备的功能；

3.1.3 对象设计：消息名称

正文：要求同上

.....

直到该用例中已知条件中的最后一个消息。

3.2 用例:UC_02 (02 : 需要替换成用例名称)

3.2.1 已知条件

正文：用表格的形式给出该用例下所有的消息及对应的返回值；

3.2.2 对象设计：消息名称 (比如：对象设计：指令_1(p1,p2,...))

具体内容与 3.1.2 相同

直到该用例中已知条件中的最后一个消息。

.....

3.3 至 最后一个用例 2.6

3.3.1 已知条件

正文：用表格的形式给出该用例下所有的消息及对应的返回值；

3.3.2 对象设计：消息名称 (比如：对象设计：指令_1(p1,p2,...))

具体内容与 3.1.2 相同

直到该用例中已知条件中的最后一个消息。

4. 系统静态结构设计

4.1 用例:UC_01 (01 : 需要替换成用例名称)

正文:

- 1、根据选定的系统框架结构, 给出用例级别的软件分层类图;
- 2、对类图中的类进行属性、方法的说明(建议使用表格的形式);

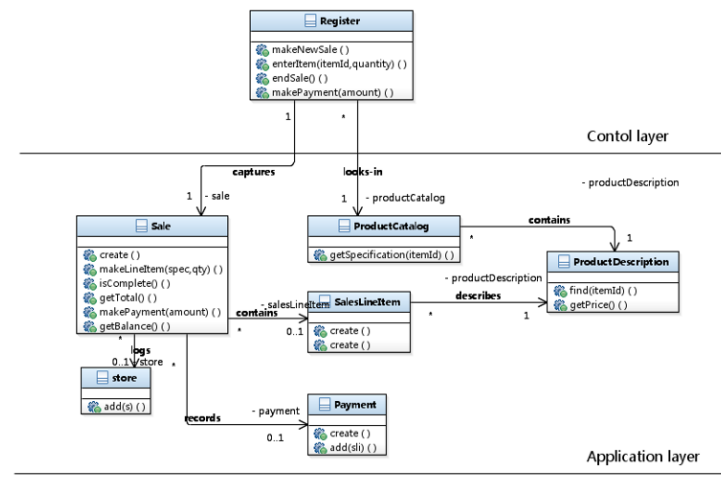


图 2 样例需替换

4.2 用例:UC_01 (01 : 需要替换成用例名称)

正文: 要求同上;

.....

4.3 用例:UC_03 ... UC_06

正文: 要求同上

.....

3.7 系统级的静态结构 (可选)

正文: 仅需给出完整的该系统级的分层软件结构模型的类图。

5. 工作量统计

正文：以表格的形式如实给出各个组员的工作内容及工作量描述；

表 1 作业工作内容及工作量统计

		组长	组员_1	组员_2	组员_3	组员_4
UC_1	指令 1					
	指令 2					
	指令 n					
	调度指令	√				
UC_1	指令 1					
	指令 2					
	指令 n					
UC_1	指令 1					
	指令 2					
	指令 n					
静态结构设计	UC_1					
	UC_2					
	UC_3					
	UC_n					

批注 [1]: 一个任务尽量一个人完成，确实有 2 人/3 人共同完成的可以在表格中同时标出，但需要给出工作量的百分比。